Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea #09.

Bases de Datos
(1644)

Nombre de estudiante:
PARRA FERNÁNDEZ HÉCTOR EMILIO

Número de cuenta: **321134567**

Número de brigada: **# 1** Semestre:

2026-2

Profesor:
Franco Arreola Fernando

Contenido

Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales 1
Lectura repetible (RR) 2
Estabilidad de lectura (RS)..... 2
Estabilidad del cursor (CS) 2
Lectura no confirmada (UR) 3
Comparación de niveles de aislamiento 4
Propiedades ACID 5
- Atomicidad 5
- Coherencia..... 5
- Aislamiento 5
- Durabilidad 5

Bibliography 6

PARRA FERNÁNDEZ
HÉCTOR EMILIO

Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales

Cuando se realiza un proceso de acceso a los datos de nuestra base, el nivel de aislamiento nos indicara que tan protegida la información de nuestra base de datos, así logrando que otros procesos no interfieran al mismo tiempo. Esta protección esta activa mientras que dura nuestra unidad de trabajo. Este nivel definirá dos cosas fundamentales.

1. Que tanto dejamos que otros procesos puedan ver o tocar nuestros datos que estamos usando
2. Que tanto nos afectan los cambios que otros procesos están haciendo en el mismo momento de cuando estamos trabajando

Esta tiene varias formas de configuración

Para SQL estático: Se define directamente en los atributos del paquete durante la precompilación (usando la opción ISOLATION).

Para SQL dinámico: Por defecto hereda la configuración del paquete. Sin embargo, podemos cambiarlo durante la ejecución dentro de nuestra sesión usando el comando SET CURRENT ISOLATION.

Como extra: Sin importar si es estático o dinámico, si le agregamos una cláusula de aislamiento directamente a una consulta SELECT, esta tendrá prioridad y anulará temporalmente cualquier configuración anterior.

Para que se cumplan los niveles de aislamiento el gestor de la base de datos utiliza bloqueos, de manera que estos limitan o impiden que otros puedan acceder a los datos, con excepción de las TABLAS TEMPORALES, las cuales son exclusivas de quien las creó.

Hay tres tipos de bloqueo:

Compartido (S): Permite que otros procesos concurrentes puedan leer los datos, pero no modificarlos.

De actualización (U): Funciona como un "apartado". Deja que otros lean los datos, pero le avisa a la base de datos que nosotros estamos viendo una fila y probablemente la vamos a modificar pronto.

Exclusivo (X): Bloquea por completo el acceso a otros procesos. La única excepción es si otro proceso tiene un nivel de aislamiento muy bajo (Lectura no confirmada - UR); en ese caso, podrá "asomarse" a leer los datos, pero jamás modificarlos.

Sin importar que tipo de bloque se elija la base de datos siempre va a poner un bloqueo exclusivo (X) a cualquier fila en la que estemos insertando, actualizando o borrando. Garantizando que nadie mas pueda mover los datos hasta que acabemos la transacción y se libere el bloque.

Los cuatro niveles de aislamiento principales son:

Lectura repetible (RR)

Es el nivel más estricto que podemos usar en una base de datos. Su función se basa en congelar todas las filas que nuestra aplicación toca durante la transacción.

Garantiza que al ejecutar un SELECT dos veces seguidas en la misma unidad de trabajo, te garantiza que veras los mismos resultados.

Al usar RR, nos protegemos contra los típicos problemas de concurrencia:

- Nadie sobrescribe datos durante la sección (actualizaciones perdidas).
- No lees datos incompletos de transacciones a medias (lecturas no confirmadas).
- Tus datos no cambian mientras no los vuelves a leer (lecturas no repetibles).
- Nadie puede insertar datos nuevos que alteren los resultados de tu consulta (lecturas fantasma).

Estabilidad de lectura (RS)

A diferencia del nivel anterior (RR) que bloquea masivamente, la Estabilidad de Lectura (RS) es mucho más selectiva y eficiente: solo bloquea las filas que realmente cumplen con tu consulta (las recuperadas), no todo lo que el motor tuvo que escanear.

Con RS, se mantiene en la transacción (Unidad de Trabajo o UOW):

- No se mueve lo que ya leíste: Las filas que obtuviste no pueden ser modificadas por nadie más hasta que termines.
- No se leerán cambios a medias de otros procesos.

RS es un punto intermedio. Como evitando ponerle restricciones a las tablas completas poe las cuales se permite una alta concurrencia; es decir, deja que muchos usuarios trabajen al mismo tiempo sin estorbarse.
Es el nivel de aislamiento ideal para aplicaciones que:

1. Operan en entornos con muchos usuarios simultáneos.
2. Necesitan que las filas que ya leyeron no cambien de valor por sorpresa.
3. No tienen la necesidad de ejecutar la misma consulta dos veces esperando obtener exactamente la misma cantidad de filas (es decir, no les afectan los fantasmas).

Estabilidad del cursor (CS)

El nivel de Estabilidad del Cursor (CS) es el nivel de aislamiento que el gestor de base de datos establece por defecto. Su mecanismo principal consiste en bloquear únicamente la fila específica en la que se encuentra posicionado el cursor durante una transacción.
Gestión de los bloqueos:

- El candado sobre la fila se libera en el momento en que la consulta avanza a la siguiente fila o al finalizar la transacción.

- No obstante, si se realiza alguna modificación en dicha fila, el bloqueo se retendrá obligatoriamente hasta que se confirme el cambio (commit). Esto proporciona la seguridad de que ninguna otra aplicación podrá actualizar o suprimir la fila mientras el cursor se mantenga sobre ella. Ventajas y vulnerabilidades:
- Garantía: Asegura de forma estricta que no se accederá a datos no confirmados por otras aplicaciones (evitando así las lecturas sucias).
- Riesgos: Debido a que los bloqueos se liberan a medida que el cursor avanza, se debe contemplar que este nivel sí permite que se presenten lecturas no repetibles y lecturas fantasma si se vuelven a consultar los mismos datos más adelante en la misma transacción.

¿Cuándo se considera apropiado su uso? Se determina que este nivel es la opción óptima cuando el objetivo es alcanzar la máxima simultaneidad en el sistema. Es ideal para escenarios donde se necesita que múltiples procesos interactúen fluidamente y donde el único requerimiento de consistencia es visualizar información que ya ha sido formalmente confirmada (un comportamiento que se apoya en el parámetro de configuración cur_commit).
Consideración técnica: Si en algún momento se opera en un entorno distribuido como Db2 pureScale, se debe tener presente que la aplicación podría rechazar un valor si la fila está sufriendo una actualización simultánea en otro nodo del clúster. Para controlar y alterar este comportamiento, se puede implementar la resolución WAIT FOR OUTCOME.

Lectura no confirmada (UR)

El nivel de Lectura No Confirmada (UR) es el esquema de aislamiento más permisivo de todos. Al utilizarlo, se permite que una aplicación lea modificaciones realizadas por otras transacciones, incluso si estas aún no han sido confirmadas (commit). De igual manera, el proceso de lectura no bloquea las filas, lo que garantiza que otras aplicaciones puedan seguir accediendo a ellas (la única excepción es si se intenta alterar o eliminar la estructura de la tabla).

Riesgos y fenómenos de concurrencia: Al trabajar bajo este nivel, se asume que la transacción queda expuesta a todos los fenómenos de concurrencia:
- Acceso a datos no confirmados (conocido como "lecturas sucias").
- Lecturas no repetibles.
- Lecturas fantasma.

¿Cuándo se considera viable su implementación? Se determina que UR es la elección adecuada bajo dos escenarios muy específicos:
- Cuando se ejecutan consultas exclusivamente sobre tablas de solo lectura.
- Cuando las transacciones constan únicamente de sentencias SELECT y la lógica del negocio no se ve afectada si se llega a procesar información que otras aplicaciones aún no formalizan.

Consideraciones técnicas sobre el manejo de cursores: Es fundamental tener presente que el comportamiento de UR varía drásticamente dependiendo del tipo de cursor que se esté utilizando:

- Cursores de solo lectura: Mantienen el comportamiento estándar de UR y permiten leer casi cualquier cambio no confirmado (con excepción de tablas o índices que estén en proceso de creación/eliminación).
- Cursores actualizables: El gestor de base de datos interviene por seguridad y procesa estos cursores como si estuvieran bajo el nivel de Estabilidad del Cursor (CS).
- Cursores ambiguos: Existe el riesgo de que el sistema los escale automáticamente a CS por precaución. Para evitar que esto suceda y garantizar que se ejecuten como UR, se recomienda aplicar una de estas dos prácticas:
    1. A nivel de código, modificar las sentencias SELECT para que sean explícitas añadiendo la cláusula FOR READ ONLY.
    2. A nivel de compilación, configurar el empaquetado (opciones de bind/prep) con los parámetros BLOCKING ALL y STATICREADONLY YES.

Comparación de niveles de aislamiento

	UR	CS	RS	RR
¿Puede una aplicación ver los cambios no comprometidos realizados por otros procesos de aplicación?	Sí	No	No	No
¿Puede una aplicación actualizar cambios no comprometidos realizados por otros procesos de aplicación?	No	No	No	No
¿Puede la reejecución de una declaración verse afectada por otros procesos de aplicación? [1]	Sí	Sí	Sí	No [2]
¿Pueden otros procesos de aplicación actualizar filas actualizadas? [3]	No	No	No	No
¿Pueden otros procesos de aplicación que se ejecutan a un nivel de aislamiento que no sea UR leer las filas actualizadas?	No	No	No	No
¿Pueden otros procesos de aplicación que se ejecutan al nivel de aislamiento UR leer las filas actualizadas?	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Pueden otros procesos de aplicación actualizar las filas a las que se ha accedido? [4]	Sí	Sí	No	No
¿Pueden otros procesos de aplicación leer las filas a las que se ha accedido?	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Pueden otros procesos de aplicación actualizar o suprimir la fila actual? [5]	Ver nota 6	Ver nota 6	No	No

Ilustración 1

Propiedades ACID

En el diseño y gestión del procesamiento de transacciones, el objetivo principal es garantizar la fiabilidad de los datos. Para lograrlo, es fundamental asegurar que toda transacción cumpla estrictamente con cuatro pilares fundamentales, conocidos por el acrónimo ACID (por sus siglas en inglés):

- **Atomicidad:** La transacción se concibe como una operación única e indivisible. La regla es absoluta: o se aplican todos los cambios en la base de datos, o no se aplica ninguno.
    - *Aplicación práctica:* En el caso de una transferencia de fondos, la atomicidad garantiza que si se logra realizar el cargo (débito) en la cuenta de origen, el abono (crédito) en la cuenta destino se ejecutará obligatoriamente. Si el abono presenta algún error, el cargo inicial se deshace de forma automática.
- **Coherencia:** Asegura que la base de datos transite de un estado válido a otro estado igualmente válido. Las reglas del negocio y la integridad de los datos deben mantenerse intactas tanto al inicio como al concluir la operación.
    - *Aplicación práctica:* Durante la misma transferencia bancaria, la coherencia certifica que la suma total del dinero entre ambas cuentas será exactamente la misma antes de iniciar la transacción y después de finalizarla. No se genera ni se elimina valor de forma anómala.
- **Aislamiento:** Establece que las operaciones en estados intermedios sean completamente invisibles para los demás procesos. Aunque existan múltiples transacciones ejecutándose al mismo tiempo de forma concurrente, el sistema las procesa como si estuvieran ordenadas de manera secuencial (serializadas).
    - *Aplicación práctica:* Mientras los fondos se encuentran en movimiento, si otra transacción consulta los saldos, observará el dinero en la cuenta de origen o en la cuenta destino. Jamás se expondrá un estado intermedio donde el dinero aparezca en ambas cuentas de manera simultánea o donde parezca haber desaparecido de ambas.
- **Durabilidad:** Proporciona la garantía técnica de que, una vez que la transacción finaliza correctamente y es confirmada (commit), los cambios son permanentes y quedan respaldados de manera definitiva. Estos cambios no se perderán ni se revertirán, incluso ante una falla catastrófica del sistema inmediatamente después de la confirmación.
    - *Aplicación práctica:* En cuanto el sistema emite la confirmación de que la transferencia fue exitosa, los nuevos saldos de las cuentas quedan registrados de forma irreversible en el almacenamiento físico.

Bibliography

[1] IBM, «Niveles de aislamiento,» 9 01 2026. [En línea]. Available: https://www.ibm.com/docs/es/db2/11.5.x?topic=issues-isolation-levels.

[2] IBM, «Propiedades ACID de transacciones,» 22 12 22. [En línea]. Available: https://www.ibm.com/docs/es/cics-tx/11.1.0?topic=processing-acid-propertiestransactions.